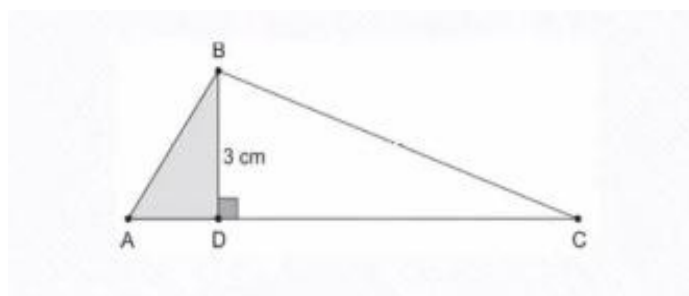


MATEMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

15. (FCC/2019/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/AGENTE ADMINISTRATIVO) Em um triângulo ABC a altura BD relativa ao lado AC mede 3 cm, conforme mostra a figura.



Sabendo que o segmento CD é 6 cm maior que o segmento AD e que a área do triângulo BCD é o quádruplo da área do triângulo ABD, a área do triângulo ABC, em cm^2 , é:

- a. 12
- b. 15
- c. 18
- d. 21
- e. 24



RESOLUÇÃO

Questão de GEOMETRIA.

Triângulo BCD = A_1

Triângulo ABD = A_2

A área do triângulo é calculada com a multiplicação da BASE X ALTURA, DIVIDIDO POR 2.

$$A_1 = 4A_2$$

$$(X + 6) \cdot \frac{3}{2} = 4 \cdot (X \cdot 3) / 2$$

$$3X + 18/2 = 6X$$

$$3X + 18 = 12X$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$9X = 18$$

$$X = 18/9 = 2$$

$$X = \text{segmento AD}$$

$$\text{O segmento CD} = X+6 = 8$$

$$A3 (\text{área total}) = 2+8.3/2$$

$$A3 = 15.$$



5m

16. (FCC/2019/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/TÉCNICO DE SOM) O valor da expressão numérica

$2019 \div (5 \times 33 \div 11 - 12)$ é:

- a. 673
- b. 635
- c. 1008
- d. 671
- e. 2019



RESOLUÇÃO

É uma questão sobre HIERARQUIA DE SÍMBOLOS DE SINAIS MATEMÁTICOS.

Primeiramente, se resolve o que está entre parênteses, a seguir, o que está dentro de colchetes e, por último, o que está dentro de chaves.

Com relação aos operadores matemáticos, multiplicação e divisão são prioridade, somente depois, a soma e a subtração.

$$2019 \div (5 \times 33 \div 11 - 12)$$

$$2019 \div (165 \div 11 - 12)$$

$$2019 \div (15 - 12)$$

$$2019 \div 3 = 673.$$

17. (FCC/2019/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) Para x , um número natural, a expressão $3^{x+2019} + 3^{x+2019} + 3^{x+2019}$ é igual a:

- a. $3^{3x+6057}$
- b. 3^{x+2020}

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. 12^{x+2019}
- d. $6^{3x+6057}$
- e. 9^{x+2019}



RESOLUÇÃO

$$3^{x+2019} + 3^{x+2019} + 3^{x+2019}$$
$$3^{x+2019} \cdot 3^1$$

Os expoentes diferentes são somados.

$$3^{x+2020}$$

18. (FCC/2019/SABESP/ESTAGIÁRIO/ENSINO MÉDIO TÉCNICO) Um reservatório, inicialmente cheio de água, tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo cuja base é um quadrado de lado 2 m.

Em um primeiro momento, é retirado 1 m³ de água desse reservatório e, depois, é retirada mais uma determinada quantidade de água, de maneira que essa segunda retirada faz o nível da água no reservatório descer 80 cm. Finalmente, é retirado um terço da água que ainda se encontra no reservatório, sobrando 2,8 m³ de água em seu interior.

A altura desse reservatório, em metros, mede

- a. 1
- b. 2,1
- c. 2,8
- d. 2,5
- e. 3



10m



RESOLUÇÃO

Retiradas

1) 1 m³

$V = \text{base} \times \text{altura}$

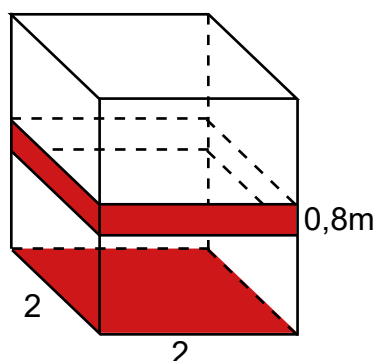
2) $V = 2^2 \cdot 0,8 = 4 \cdot 0,8 = 3,2 \text{ m}^3$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$3) \frac{1}{3} (\text{Volume Total } V_t - 1 \text{ m}^3 - 3,2) = \frac{1}{3} (V - 4,2)$$

$$4) 2,8 \text{ m}^3 \text{ (restou)}$$



Base x Altura(H)

$$4 \times H$$

$$V = 1 + 3,2 + \frac{1}{3} (V - 4,2) + 2,8.$$

$$3V = 3 + 9,6 + V - 4,2 = 8,4$$

$$2V = 21 - 4,2 = 16,8$$

$$V = 8,4$$

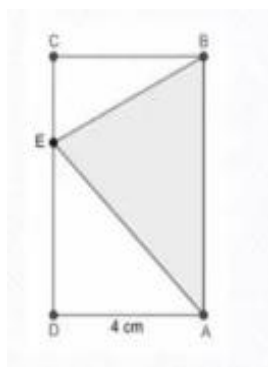
$$V = \text{base} \times \text{Altura}(H)$$

$$8,4 = 4 \cdot H$$

$$H = 2,1 \text{ metros.}$$



- 19.** (FCC/2019/SABESP/ESTAGIÁRIO/ENSINO MÉDIO TÉCNICO) Na figura, sem escala, o ponto E pertence a um lado do retângulo ABCD. O triângulo ABE tem área 18 cm².



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Sabendo que a área do triângulo AED excede a área do triângulo BCE em 14 cm², a medida, em cm, do segmento DE associada para resolução da questão é

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8
- e. 9



RESOLUÇÃO

A ÁREA DO TRIÂNGULO É IGUAL A BASE X ALTURA, DIVIDIDO POR 2.

$$AB \cdot 4/2 = 18$$

$$AB = 36/4 = 9 \text{ cm}$$

$$A_1 = A_2 + 14$$

$$DE = X$$

$$CE = Y$$

$$X + Y = 9$$

$$X = 9 - Y$$

$$CD = AB$$

$$A_1 = 4 \cdot X/2 = 2X$$

$$A_2 = 4 \cdot Y/2 = 2Y$$

$$A_1 = 2X$$

$$2x = 2Y + 14$$

$$2 \cdot (9 - Y) = 2Y + 14$$

$$18Y - 2Y = 2Y + 14$$

$$4Y = 4$$

$$Y = 1$$

$$CE = Y$$

Se a soma deve dar 8, o X só pode ser $9 - 1 = 8$

$$DE = X$$

$$DE = 8.$$



20m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 15. b
- 16. a
- 17. b
- 18. b
- 19. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
